

스토리지 검증 · 진단 하네스

우리 도구를 우리에게 먼저 겨눴고, 우리가 더 나쁘게 나왔습니다

스토리지 도입 검증 · 벤더 평가

약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 진단 보고서가 말하지 않는 것

몇 퍼센트를 실제로 잰는가

— 문제의 대가

스토리지를 도입할 때 받는 자료는 대부분 벤더의 주장과 점수입니다. 무엇을 실제로 측정했고 무엇을 측정하지 못했는지는 적혀 있지 않습니다. 그래서 도입 후에 '분명히 통과였는데'로 시작하는 장애가 납니다. 통과와 미측정을 구분하지 않는 보고서는 검증이 아니라 인상입니다.

— 통찰

점수보다 중요한 것은 커버리지입니다. 측정하지 못한 항목을 통과로 적을 수 있는 도구는 그 자체가 위험합니다. 그래서 진단 도구가 먼저 통과해야 할 시험은 자기 자신에게 겨눴을 때도 같은 기준을 적용하는 것입니다.

— 2I의 방식

스토리지 필수 역량 항목 세트를 놓고 실제 배포를 진단하되, 권한이나 도구가 없어 썰 수 없는 항목은 통과로 가는 코드 경로 자체를 없앴습니다. 증거 없이 통과 상태를 만들려 하면 예외가 납니다. 실패를 미측정으로 바꿔 점수를 올리는 것도 회귀로 기록됩니다. 샤드를 실제로 지우고 비트를 뒤집고 보존 잠금이 걸린 객체를 지워보고 잘못된 비밀키로 접근해 봅니다. 호환성은 흥내가 아니라 Ceph가 관리하는 표준 적합성 스위트 통과율로 말합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

검증 대상(자체 구축이든 벤더 제품이든)에 하네스를 걸어 측정 범위부터 확정합니다. 무엇을 못 잤는지를 보고서 맨 위에 놓습니다.

실증 게이트

샤드 삭제 · 비트 반전 · 보존 잠금 우회 · 오인증 접근을 실제로 시도해 치명 결함을 찾고, 표준 스위트로 호환성 주장을 재측정합니다.

이관 게이트

선별 조건과 커밋을 고정한 재현 절차를 넘겨, 다음 벤더 평가와 정기 회귀를 운영팀이 직접 돌릴 수 있게 합니다.

사용 기술

필수 역량 항목 세트 기반 진단 · 통과/실패/미측정 3상태 강제 · 증거 없는 통과 차단 · 파괴 시험(샤드 삭제, 비트 반전, 보존 잠금, 오인증 접근) · ceph/s3-tests 커밋 고정 실행 · 회귀 원장. 예제 진단 대상은 MinIO 4드라이브 소거코드 구성입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
스토리지 필수 40항목 중 실제로 측정된 범위	점수만 보고, 안 낸 항목은 참목	→ 40개 중 12개 = 30.0%를 표 맨 위에 명시, 나머지 28개는 미측정으로 남김 (실측)
자기진단 (우리 저장소 대 MinIO)	우리 저장소: 커버리지 45.4% · 측정본 점수 41.7 (실측)	→ 같은 조건(양쪽 TLS)으로 다시 재니 12항목 전부 동일, 양쪽 30.0% · 83.3점. 처음엔 우리가 졌고 그 문장을 공개 README 소제목으로 달았습니다 (실측)
권한·도구 부재로 통과 자체가 불가능한 항목	미측정을 통과로 보고할 수 있음	→ 40개 중 28개는 통과 코드 경로 없음, 전부 미측정 반환을 테스트가 확인 (실측)
주장 범위의 s3-tests 표준 스위트 통과율	호환성 자체 선언	→ 97건 통과 10건 실패 = 90.7%, 미구현 포함 전체 838건 중 164건도 함께 공개 (실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/17-storage-proofkit/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

도입 검토가 인상이 아니라 대조 가능한 표가 됩니다. 낮은 커버리지의 주된 원인이 저희 하네스의 결함이라는 것도 함께 적었습니다. 백킹 파일을 찾는 코드가 MinIO의 저장 구조를 가정하고 있어 콘텐츠 주소 방식인 저희 저장소에서는 사본을 하나도 못 찾았습니다. 양쪽 다 고치지 않았습니다. 하네스를 대상에 맞춰 손보면 재는 것이 손본 것이 되기 때문입니다.

정부 바우처 활용

바우처 사업의 사전 진단 단계에 그대로 쓸 수 있습니다. 도입 전후 비교표가 자동으로 남아 성과 보고 근거가 되고, 벤더 선정 사유를 문서로 방어할 수 있습니다. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.